

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 05 - Variables aleatorias discretas

Fecha: 27-04-2026 **Estado:** Con ayuda

Consigna

En pruebas de medición de distancia de frenado de automóviles, los vehículos que viajan a determinada velocidad tienden a recorrer distancias de frenado que están distribuidas uniformemente entre dos puntos a y b . Calcular la probabilidad de que uno de estos automóviles:

1. se detenga más cerca de a que de b .
2. se detenga de tal modo que la distancia a a sea por lo menos 3 veces mayor que la distancia a b .

Resolución

Como las distancias de frenado están distribuidas uniformemente entre los puntos a y b , podemos definirlo con una función que justamente distribuya toda la probabilidad equitativamente en el intervalo $[a, b]$, esta función densidad es:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Con esta información podemos trabajar en las siguientes partes.

Parte 1

- que se detenga más cerca de a que de b .

Queremos calcular $P(a \leq X < \frac{b+a}{2})$, es decir la probabilidad de que X esté más cerca de a que de b . Esto lo hacemos simplemente integrando:

$$P\left(a \leq X < \frac{b+a}{2}\right) = \int_a^{(b+a)/2} f_X(x) dx$$

$\Leftrightarrow$ (definición de la función f_X)

$$P\left(a \leq X < \frac{b+a}{2}\right) = \int_a^{(b+a)/2} \frac{1}{b-a} dx$$

$\Leftrightarrow$ (regla de Barrow)

$$P\left(a \leq X < \frac{b+a}{2}\right) = \frac{(b+a)/2}{b-a} - \frac{a}{b-a}$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$P\left(a \leq X < \frac{b+a}{2}\right) = \frac{(b-a)/2}{b-a}$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$P\left(a \leq X < \frac{b+a}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

Lo cual tiene mucho sentido ya que la distribución es uniforme.

Parte 2

- que se detenga de tal modo que la distancia a a sea por lo menos 3 veces mayor que la distancia a b .

Recordemos que X es una variable aleatoria que representa un punto entre a y b . Para representar lo que solicita la letra en una expresión que nos permita calcular la probabilidad, queremos que se cumpla la siguiente inecuación:

$$b - X < 3(X - a)$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$b - X < 3X - 3a$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$b + 3a < 4X$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$\frac{b + 3a}{4} < X$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$X > \frac{b + 3a}{4}$$

Con esto, ya podemos calcular la probabilidad del evento que nos interesa:

$$P\left(\frac{b+3a}{4} < X < b\right) = \int_{(b+3a)/4}^b f_X(x) dx$$

$\Leftrightarrow$ (reemplazando por la definición de f_X)

$$P\left(\frac{b+3a}{4} < X < b\right) = \int_{(b+3a)/4}^b \frac{1}{b-a} dx$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria y Barrow)

$$P\left(\frac{b+3a}{4} < X < b\right) = \frac{b}{b-a} - \frac{(b+3a)/4}{b-a}$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$P\left(\frac{b+3a}{4} < X < b\right) = \frac{(3b-3a)/4}{b-a}$$

$\Leftrightarrow$ (operatoria)

$$P\left(\frac{b+3a}{4} < X < b\right) = \frac{3}{4}$$

Nota: A este punto me di cuenta que en realidad calculé otra probabilidad, pues en la inecuación lo que busqué es que la distancia de a sea al menos tres veces mayor que la de b ; mientras que el ejercicio pedía lo contrario. No lo voy a rehacer porque es literalmente el mismo procedimiento.

Esto concluye el ejercicio.